



L3 informatique

Course Notes
Software Engineering

Course I I
Activity diagram

Presented by
Mr KHELIFA N.

Activity diagrams (DA)

- DA allows for a focus on treatments.
- They are therefore particularly suited to modeling the path of control flows and data flows.
- Activity diagrams are not specifically attached to a particular workbook.
- The main difference between interaction diagrams and DAs is that the former emphasizes the flow of control from one object to another, while the latter emphasizes the flow of control from one activity to another.

Activity diagrams (DA)

- DAs are particularly suited to describing use cases. More precisely, they illustrate and consolidate the textual description of the use cases In this case,
- We generally speak of workflow modeling.
- We focus here on the activities as seen by the actors who collaborate with the system within the framework of a business process.

Action

- An action is the smallest processing that can be expressed in UML.
- An action affects the state of the system or extracts information from it.
- Actions are discrete steps from which behaviors are built.
- An action can be, for example:
 - an assignment of value to attributes;
 - access to the value of a structural property (attribute or association termination);
 - creating a new object or link;
 - simple arithmetic calculation;
 - emitting a signal;
 - receiving a signal;
 - ...

Types of actions

- **Call operation**

- The call operation action corresponds to invoking an operation on an object synchronously or asynchronously. When the action is executed, the parameters are passed to the target object. If the call is asynchronous, the action is completed and any return values will be ignored.

- **Action behavior (call behavior)**

- The call behavior action is a variation of the call operation action because it directly invokes an activity rather than an operation.

- **Send action**

- This action creates a message and delivers it to a target object, where it can trigger a behavior. This is an asynchronous call (i.e. which does not block the calling object) well suited to sending signals.

- **Action accept event (accept event)**

- Performing this action blocks current execution until the specified event type is received, which typically is a signal. This action is used for receiving asynchronous signals.

Types of actions

- **Accept call action**

- This is a variation of the accept event action for synchronous calls.

- **Reply action**

- This action allows you to transmit a message in response to receiving an accept call type action.

- **Create action**

- This action instantiates an object.

- **Destroy action**

- This action allows you to destroy an object.

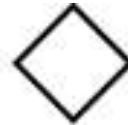
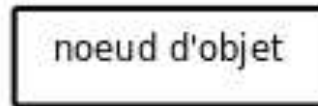
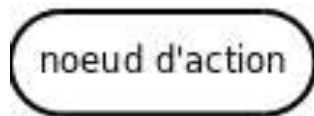
- **Action raise exception (raise exception)**

- This action allows you to explicitly throw an exception.

Activity

- An activity defines a behavior described by an organized sequencing of units whose simple elements are actions.
- The execution flow is modeled by nodes connected by arcs (transitions).
- The control flow remains in the activity until the processing is completed.
- An activity is a behavior and as such can be associated with parameters.

activity node



Noeuds de contrôle

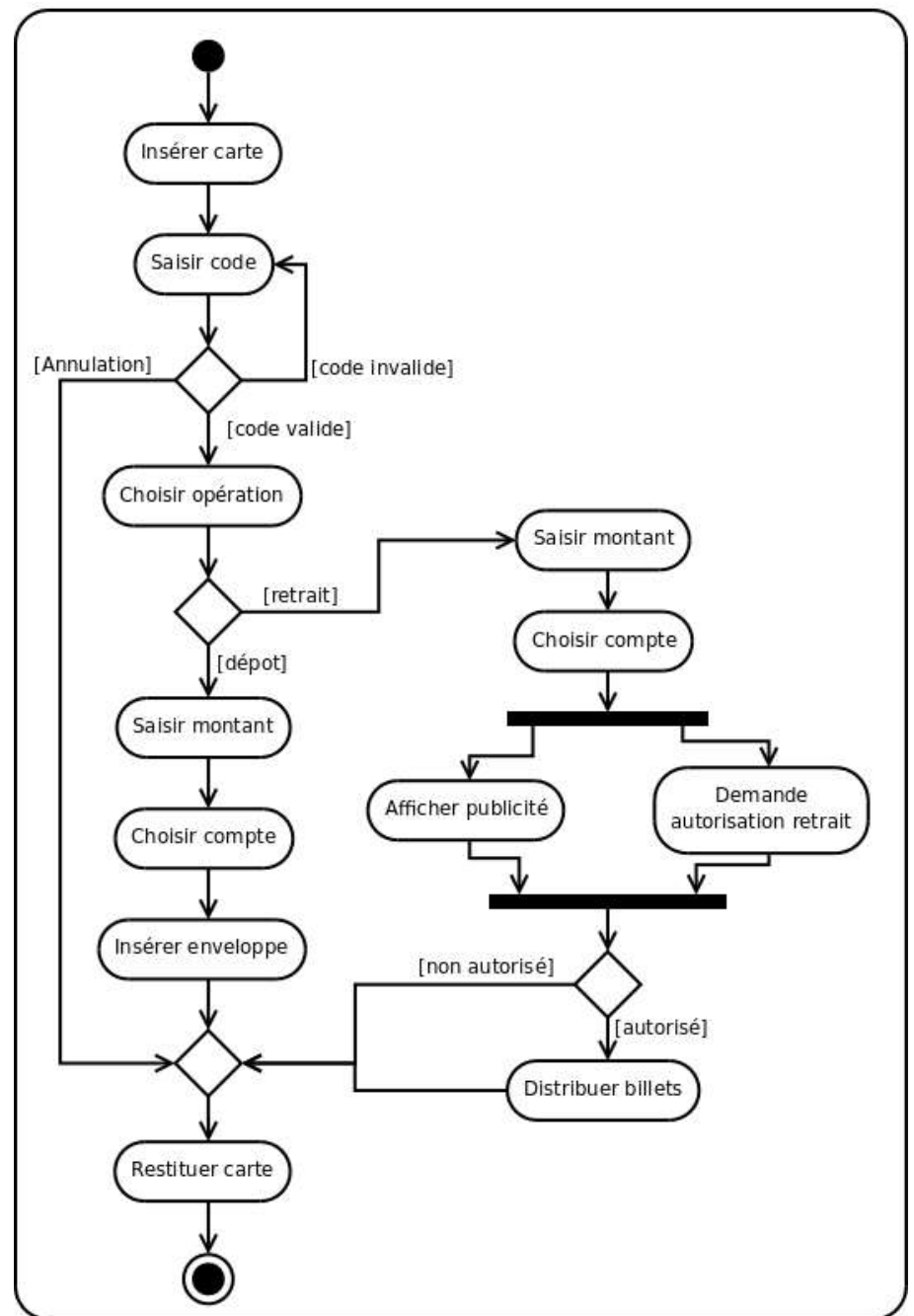
- An activity node is a type of abstract element used to represent steps along the flow of an activity.
- There are three families of activity nodes:
 - execution nodes (executable node in English);
 - object nodes; and
 - control nodes

Transition

- The transition from one activity to another is materialized by a transition.
- They are triggered as soon as the source activity is completed and automatically and immediately cause the start of the next activity to be triggered (the target activity)
- Transitions specify the sequence of processing and define the control flow.



Exemple



Executable node

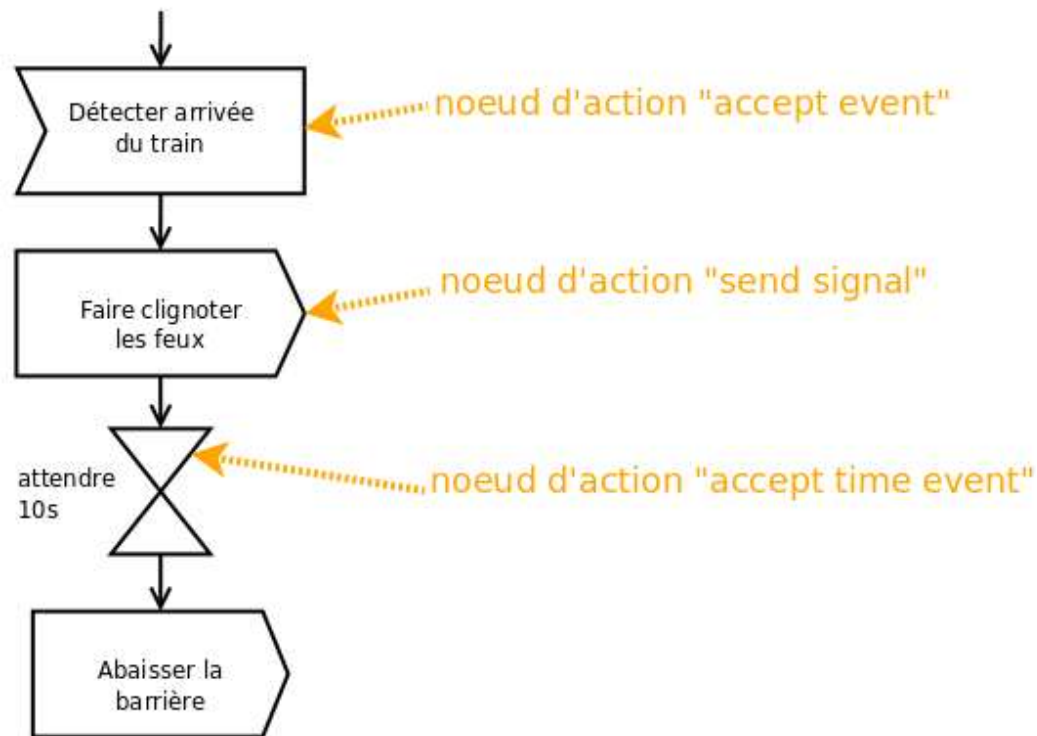
- An executable node is an activity node that can be executed (i.e. an activity).
- It has an exception handler that can catch exceptions thrown by the node, or one of its nested nodes.

Action node

- An action node is an executable activity node that constitutes the fundamental unit of executable functionality in an activity.
- The execution of an action represents some transformation or calculation in the modeled system.
- Actions are generally linked to operations that are directly invoked.
- An action node must have at least one incoming edge.

Saisir code

Représentation particulière des nœuds d'action de communication.

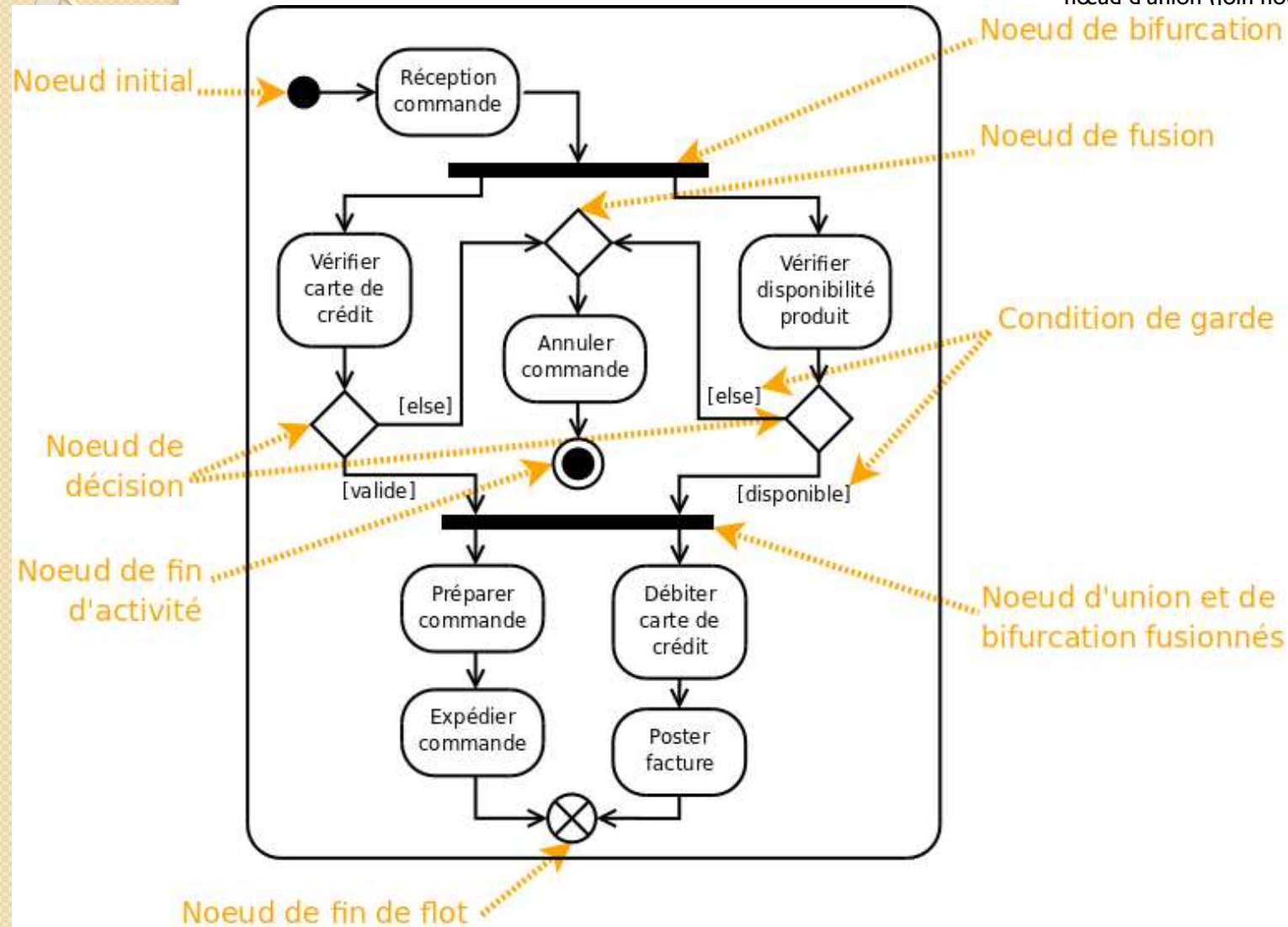


Control node

- A control node is an abstract activity node used to coordinate flows between nodes of an activity.
- There are several types of control nodes:
 - initial node;
 - final node;
 - flow final node (final flow in English);
 - decision node;
 - merge node;
 - fork node;
 - join node.

Exemple

- nœud initial (initial node en anglais) ;
- nœud de fin d'activité (final node en anglais) ;
- nœud de fin de flot (flow final en anglais) ;
- nœud de décision (decision node en anglais) ;
- nœud de fusion (merge node en anglais) ;
- nœud de bifurcation (fork node en anglais) ;
- nœud d'union (join node en anglais).



Control node

- Initial node

- is a control node from which the flow begins when the wrapping activity is invoked. An activity can have several initial nodes.

- Final node

- is a control node having one or more incoming arcs and no outgoing arcs.

- End of activity node

- When one of the edges of an activity end node is activated, execution of the wrapping activity ends and any active nodes or flows within the wrapping activity are aborted. If the activity was invoked by a synchronous call, a message (reply) containing the outgoing values is sent back to the caller.

- End of flow node

- When an execution flow reaches an end-of-flow node, the flow in question is completed, but this end of flow has no impact on other active flows in the enclosing activity. **Graphically**, an end-of-flow node is represented by an empty circle crossed out by an X.

Decision and Merge Node

- **Decision node**

- is a control node which allows you to make a choice between several outgoing flows. It has one incoming arc and several outgoing arcs. These are generally accompanied by custody conditions to determine the choice.

- **Merge node**

- A merge node is a control node that brings together several alternative incoming flows into a single outgoing flow. It is not used to synchronize competing flows (this is the role of the union node), but to accept one flow among several.

Fork and join node

- Fork node

- A fork node, also called a disconnect node, is a control node that separates a stream into several competing streams. Such a node therefore has an incoming arc and several outgoing arcs. **Graphically**, we represent a bifurcation node by a solid line

- Join node

- A union node, also called a join node, is a control node that synchronizes multiple flows. Such a node therefore has several incoming arcs and a single outgoing arc. When all incoming arcs are activated, the outgoing arc is also activated. **Graphically**, we represent a union node, like a bifurcation node, by a solid line

Object node

- an object node allows you to define a flow of objects (i.e. a data flow) in an activity diagram.
- This node represents the existence of an object generated by an action in an activity and used by other actions

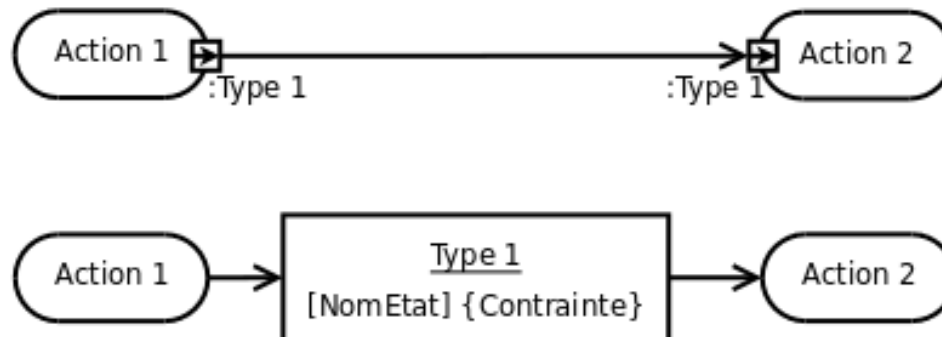
Input or output pin

- To specify the values passed as arguments to an activity and the return values, we use object nodes called input or output pins.
- The activity can only begin if a value is assigned to each of its input pins.
- When the activity completes, a value must be assigned to each of its output pins.
- Values are passed by copying: a change to the input values during action processing is only visible inside the activity.
- Graphically, a pin is represented by a small square attached to the border of an activity. It is typed and possibly named. It may contain arrows indicating its direction (entrance or exit) if the activity does not allow it to be determined unequivocally.



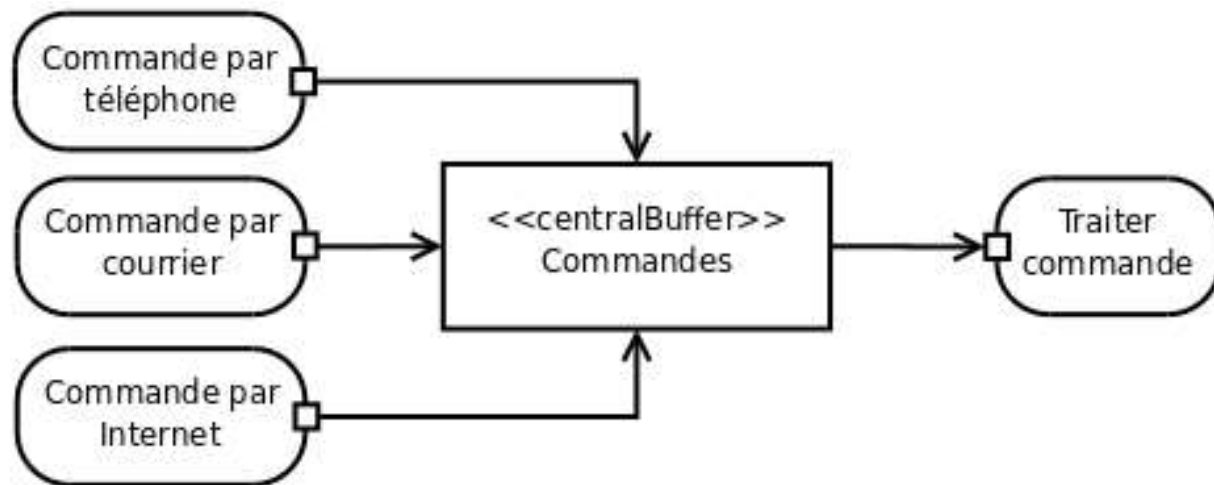
Flow of objects

- An object flow allows data to be passed from one activity to another.
- An arc connecting an output pin to an input pin is, by the very definition of pins, a flow of objects
- There is another possible representation of a flow of objects, it involves an object node detached from a particular activity
- Graphically, such an object node is represented by a rectangle in which the type of the object is mentioned (underlined)



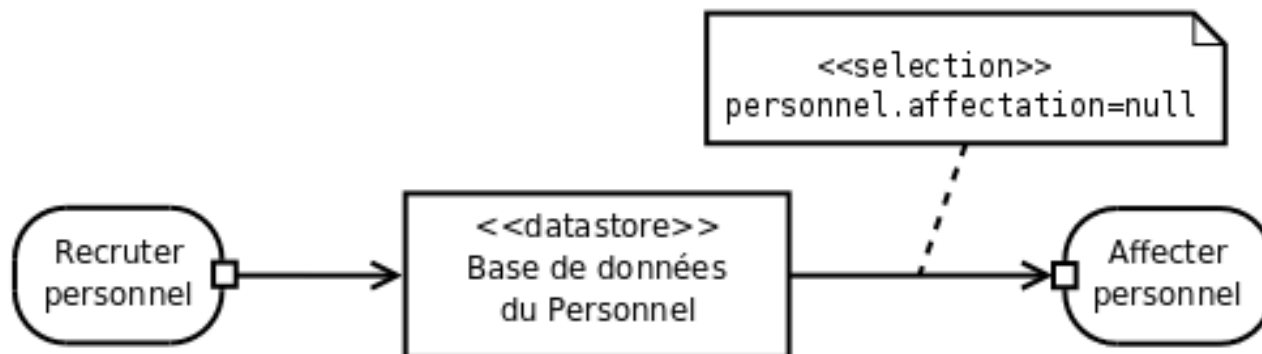
Central buffer node

- A central buffer node is an object node that accepts inputs from or produces outputs to multiple object nodes.
- The flows coming from a central buffer node are therefore not directly connected to actions



Data storage node

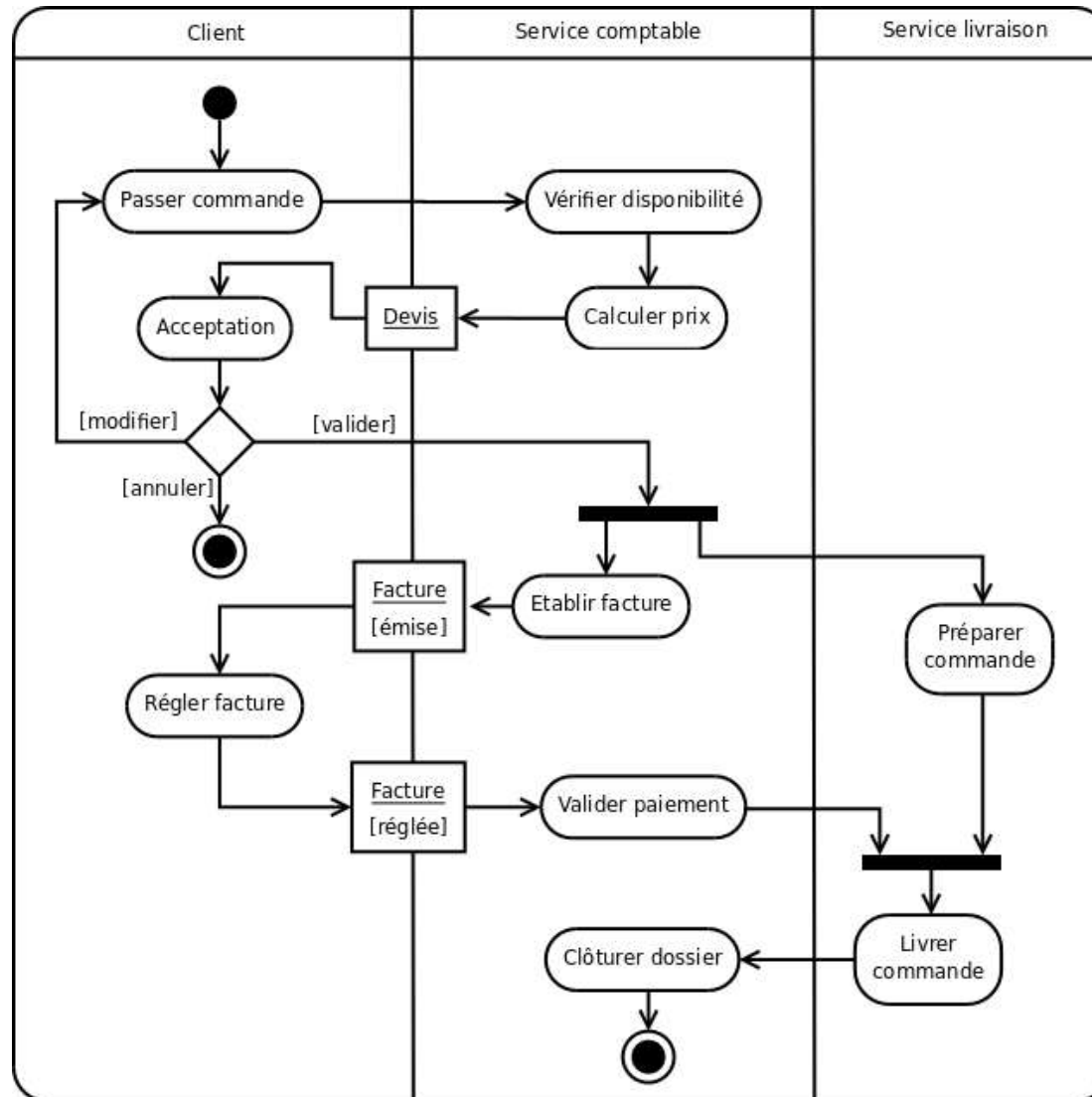
- A data storage node is a special central buffer node that ensures data persistence.
- When information is selected by an outgoing flow, the information is duplicated and does not disappear from the data storage node as would be the case in a central buffer node.
- When an incoming flow carries data already stored by the data storage node, the latter is overwritten by the new



Partitions

- Partitions, often called lanes or swimlanes because of their notation, allow activity nodes to be organized in an activity diagram by grouping

Exemple

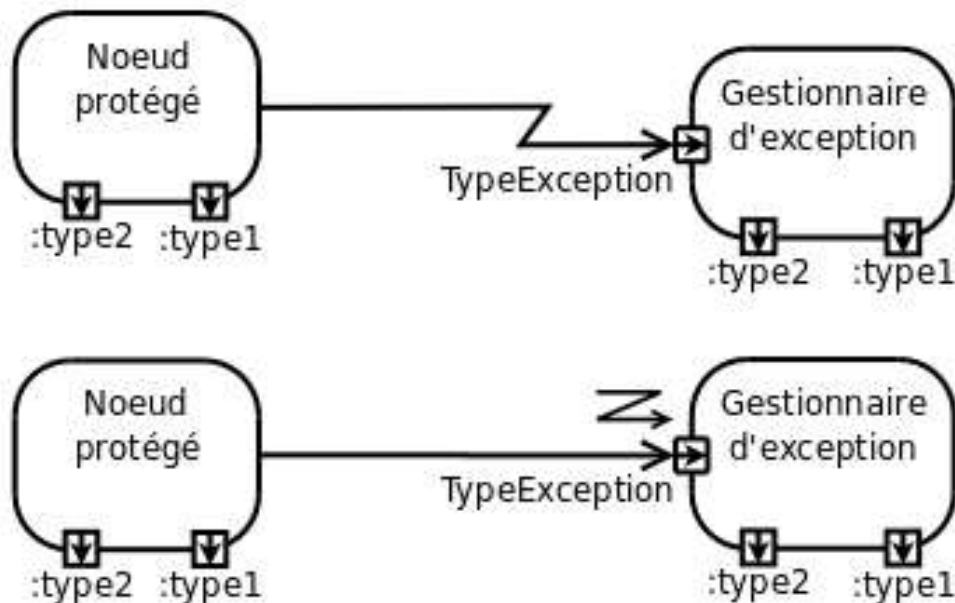


Exceptions

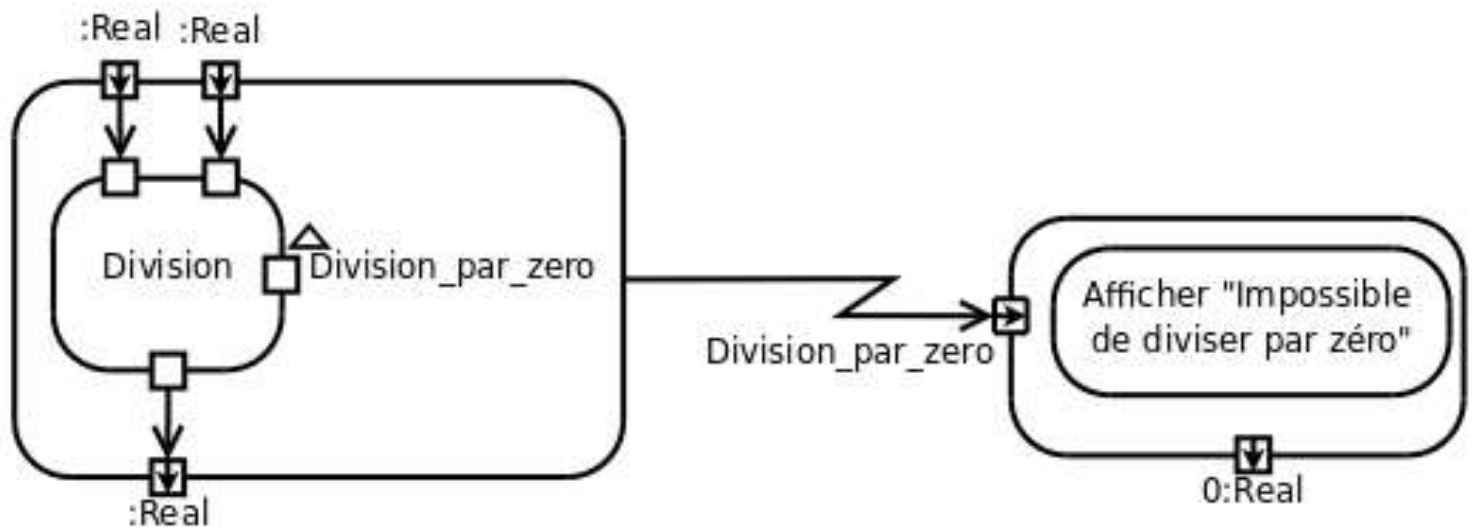
- An exception is generated when an abnormal situation hinders the nominal progress of a task.
- It can be generated automatically to signal an execution error (array index overflow, division by zero, etc.), or to be raised explicitly by an action (RaiseException) to signal a problematic situation that is not handled by the normal processing sequence.

An exception handler

- An exception is generated when an abnormal situation hinders the nominal progress of a task. It can be generated automatically to signal an execution error (array index overflow, division by zero, etc.), or to be An exception handler is an activity having an entry pin of the type of exception it manages and linked to the activity it protects by a zigzag arc or a classic arc decorated with a small zigzag arrow. The exception handler must have the same output pins as the block it is protecting



exemple



Les diagrammes d'activités (DA)22222

- DA permettent de mettre l'accent sur les **traitements**.
- Ils sont donc particulièrement adaptés à la modélisation du cheminement de flots de **contrôle** et de flots de **données**.
- les diagrammes d'activités ne sont pas spécifiquement rattachés à un classeur particulier.
- La différence principale entre les diagrammes d'interaction et les DA est que les premiers mettent l'accent sur le flot de contrôle **d'un objet à l'autre**, tandis que les seconds insistent sur le flot de contrôle **d'une activité à l'autre**.

Les diagrammes d'activités (DA)

- Les DA sont particulièrement adaptés à la description des cas d'utilisation. Plus précisément, ils viennent illustrer et consolider la description textuelle des cas d'utilisation
- On parle généralement dans ce cas de modélisation de workflow.
- On se concentre ici sur les activités telles que les voient les acteurs qui collaborent avec le système dans le cadre d'un processus métier.

Action (action)

- Une action est le plus petit traitement qui puisse être exprimé en UML.
- Une action a une incidence sur l'état du système ou en extrait une information.
- Les actions sont des étapes discrètes à partir desquelles se construisent les comportements.
- Une action peut être, par exemple :
 - une affectation de valeur à des attributs ;
 - un accès à la valeur d'une propriété structurelle (attribut ou terminaison d'association) ;
 - la création d'un nouvel objet ou lien ;
 - un calcul arithmétique simple ;
 - l'émission d'un signal ;
 - la réception d'un signal ;
 - ...

Les types d'actions

- **Action appeler (call operation)**

- L'action call operation correspond à l'invocation d'une opération sur un objet de manière synchrone ou asynchrone. Lorsque l'action est exécutée, les paramètres sont transmis à l'objet cible. Si l'appel est asynchrone, l'action est terminée et les éventuelles valeurs de retour seront ignorées.

- **Action comportement (call behavior)**

- L'action call behavior est une variante de l'action call operation car elle invoque directement une activité plutôt qu'une opération.

- **Action envoyer (send)**

- Cette action crée un message et le transmet à un objet cible, où elle peut déclencher un comportement. Il s'agit d'un appel asynchrone (i.e. qui ne bloque pas l'objet appelant) bien adapté à l'envoi de signaux (send signal).

- **Action accepter événement (accept event)**

- L'exécution de cette action bloque l'exécution en cours jusqu'à la réception du type d'événement spécifié, qui généralement est un signal. Cette action est utilisée pour la réception de signaux asynchrones.

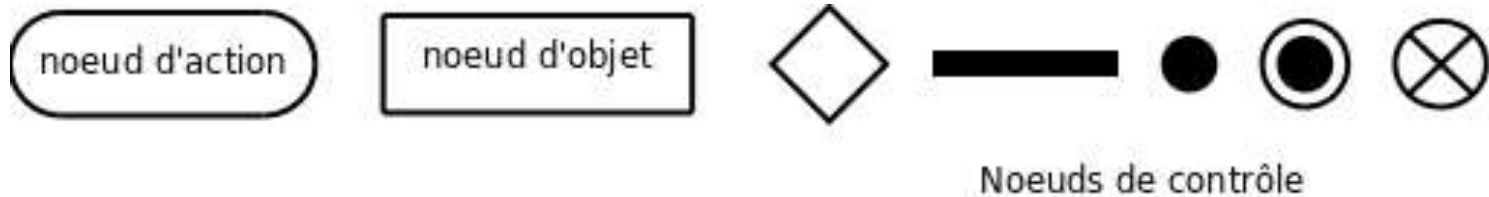
Les types d'actions

- **Action accepter appel (accept call)**
 - Il s'agit d'une variante de l'action accept event pour les appels synchrones.
- **Action répondre (reply)**
 - Cette action permet de transmettre un message en réponse à la réception d'une action de type accept call.
- **Action créer (create)**
 - Cette action permet d'instancier un objet.
- **Action détruire (destroy)**
 - Cette action permet de détruire un objet.
- **Action lever exception (raise exception)**
 - Cette action permet de lever explicitement une exception.

Activité (activity)

- Une activité définit un comportement décrit par un séquençement organisé d'unités dont les éléments simples sont les actions.
- Le flot d'exécution est modélisé par des nœuds reliés par des arcs (transitions).
- Le flot de contrôle reste dans l'activité jusqu'à ce que les traitements soient terminés.
- Une activité est un comportement (behavior en anglais) et à ce titre peut être associée à des paramètres.

Nœud d'activité (activity node)



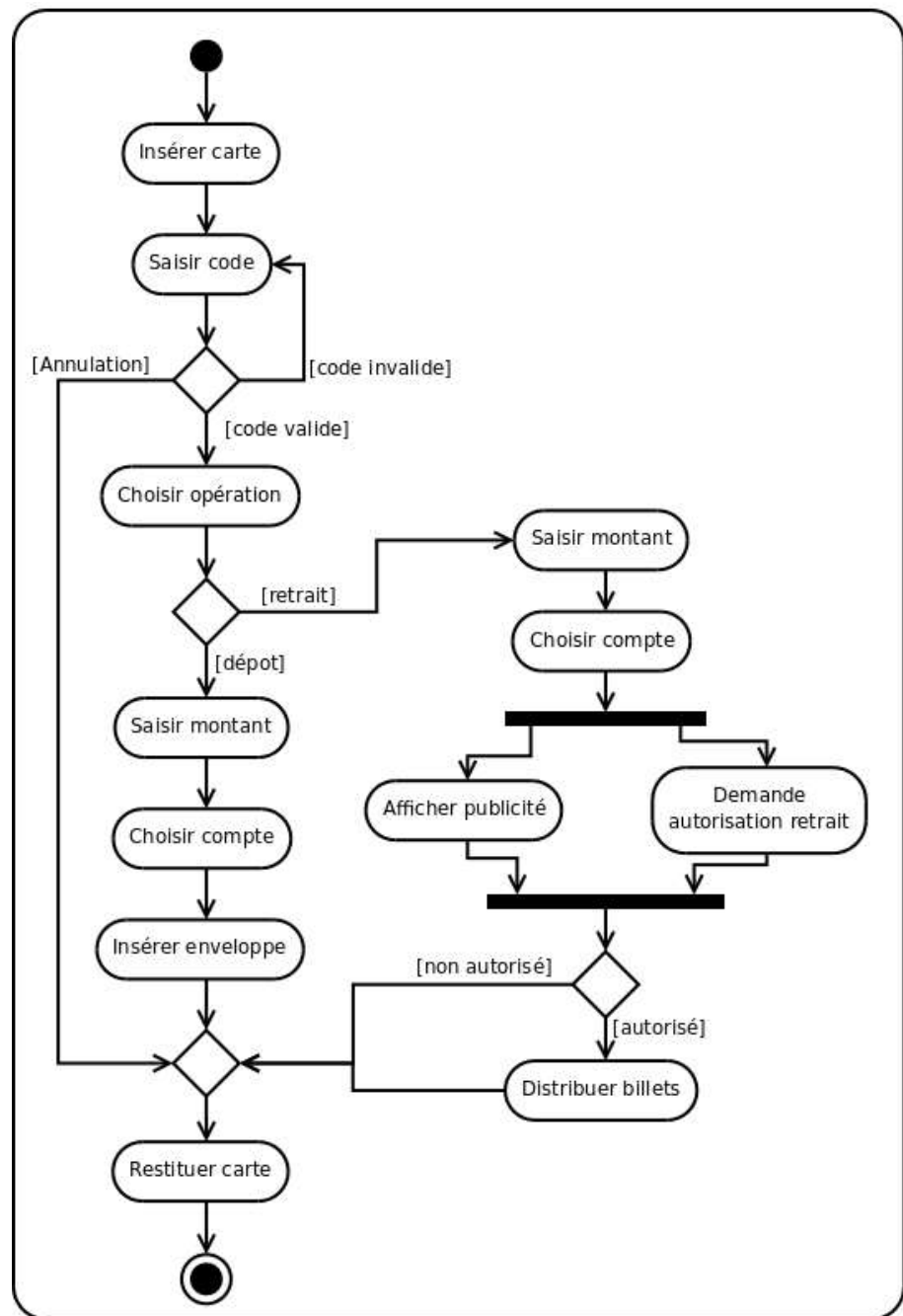
- Un nœud d'activité est un type d'élément abstrait permettant de représenter les étapes le long du flot d'une activité. Il existe trois familles de nœuds d'activités :
 - les nœuds d'exécutions (executable node en anglais) ;
 - les nœuds objets (object node en anglais) ;
 - et les nœuds de contrôle (control nodes en anglais)

Transition

- Le passage d'une activité vers une autre est matérialisé par une transition.
- Elles sont déclenchées dès que l'activité source est terminée et provoquent automatiquement et immédiatement le début de la prochaine activité à déclencher (l'activité cible
- Les transitions spécifient l'enchaînement des traitements et définissent le flot de contrôle.



Exemple



Nœud exécutable (executable node)

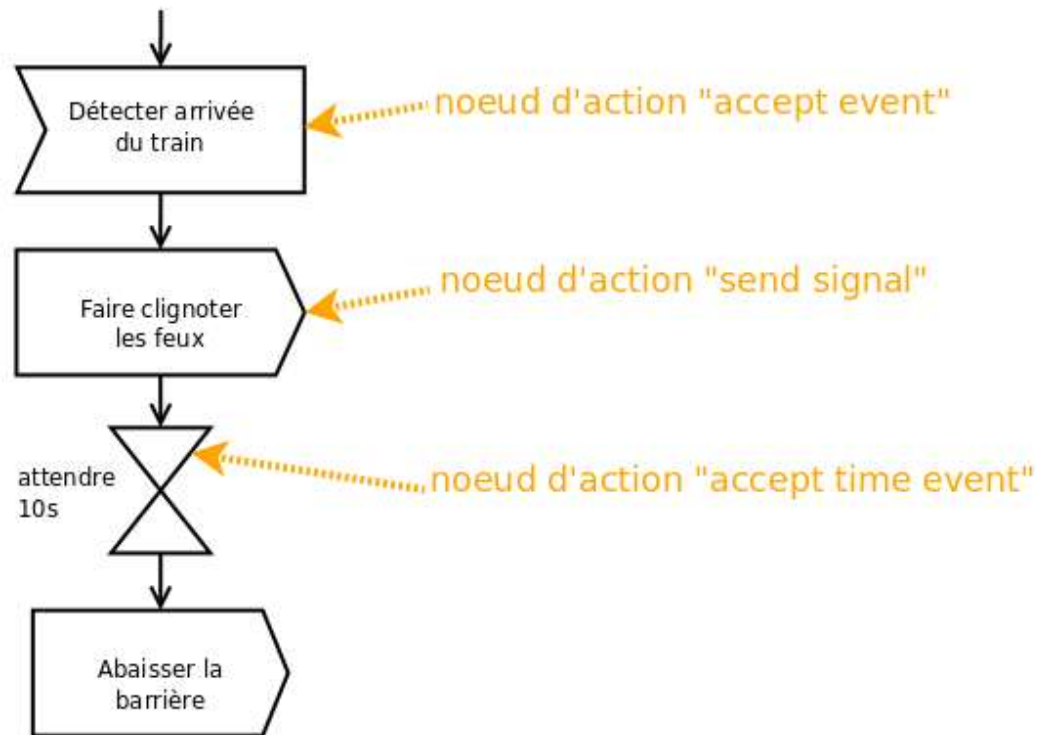
- Un nœud exécutable est un nœud d'activité qu'on peut exécuter (i.e. une activité).
- Il possède un gestionnaire d'exceptions qui peut capturer les exceptions levées par le nœud, ou un de ses nœuds imbriqués.

Nœud d'action

- Un nœud d'action est un nœud d'activité exécutable qui constitue l'unité fondamentale de fonctionnalité exécutable dans une activité.
- L'exécution d'une action représente une transformation ou un calcul quelconque dans le système modélisé.
- Les actions sont généralement liées à des opérations qui sont directement invoquées.
- Un nœud d'action doit avoir au moins un arc entrant.

Saisir code

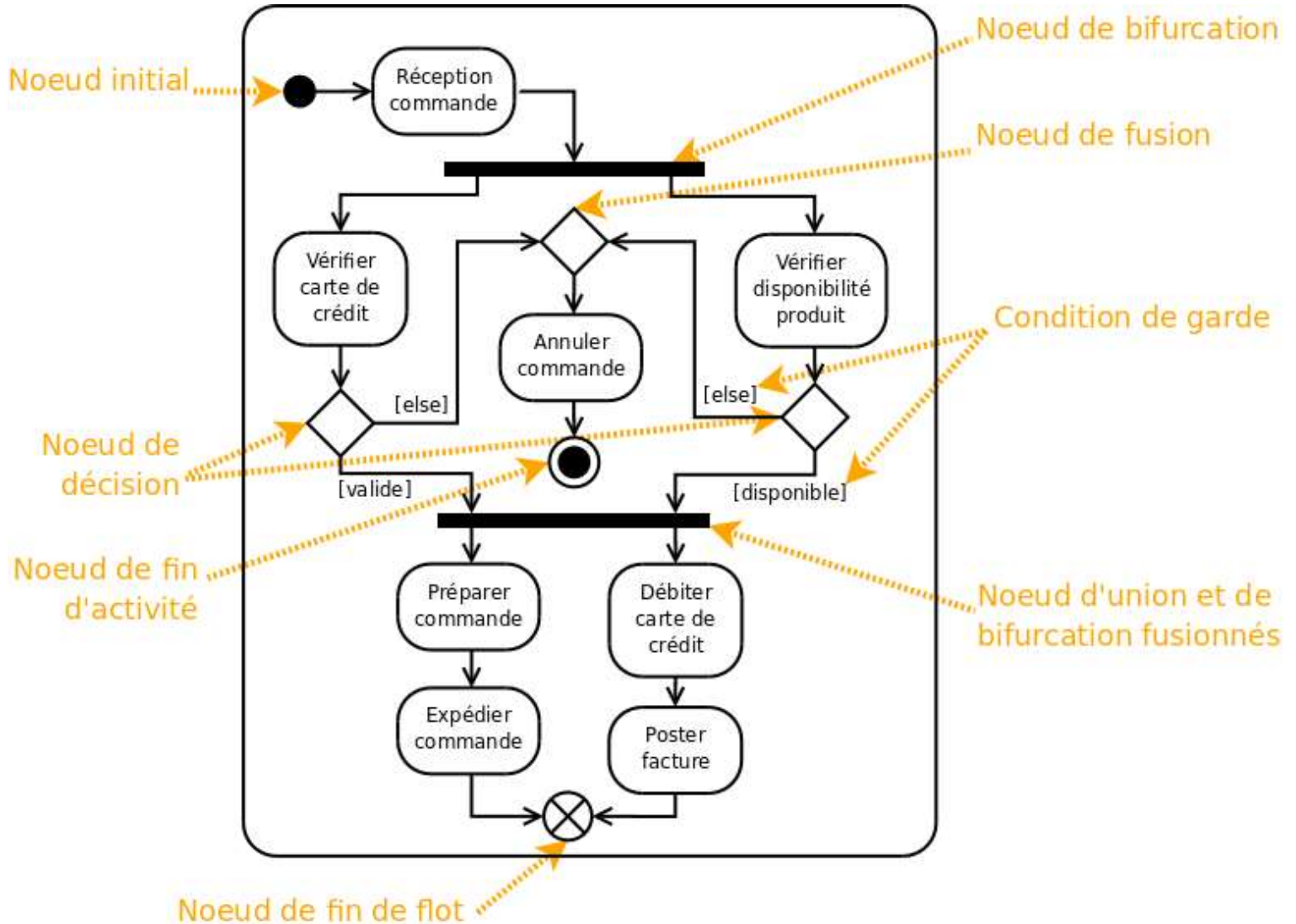
Représentation particulière des nœuds d'action de communication.



Nœud de contrôle (control node)

- Un nœud de contrôle est un nœud d'activité abstrait utilisé pour coordonner les flots entre les nœuds d'une activité.
- Il existe plusieurs types de nœuds de contrôle :
 - nœud initial (initial node en anglais) ;
 - nœud de fin d'activité (final node en anglais) ;
 - nœud de fin de flot (flow final en anglais) ;
 - nœud de décision (decision node en anglais) ;
 - nœud de fusion (merge node en anglais) ;
 - nœud de bifurcation (fork node en anglais) ;
 - nœud d'union (join node en anglais).

Exemple



Nœud de contrôle

- **Nœud initial**

- est un nœud de contrôle à partir duquel le flot débute lorsque l'activité enveloppante est invoquée. Une activité peut avoir plusieurs nœuds initiaux.

- **Nœud final**

- est un nœud de contrôle possédant un ou plusieurs arcs entrants et aucun arc sortant.

- **Nœud de fin d'activité**

- Lorsque l'un des arcs d'un nœud de fin d'activité est activé, l'exécution de l'activité enveloppante s'achève et tout nœud ou flot actif au sein de l'activité enveloppante est abandonné.
- Si l'activité a été invoquée par un appel synchrone, un message (reply) contenant les valeurs sortantes est transmis en retour à l'appelant.

- **Nœud de fin de flot**

- Lorsqu'un flot d'exécution atteint un nœud de fin de flot, le flot en question est terminé, mais cette fin de flot n'a aucune incidence sur les autres flots actifs de l'activité enveloppante.
- Graphiquement, un nœud de fin de flot est représenté par un cercle vide barré d'un X.

Nœud de décision et de fusion

- **Nœud de décision (decision node)**

- est un nœud de contrôle qui permet de faire un choix entre plusieurs flots sortants.
- Il possède un arc entrant et plusieurs arcs sortants.
- Ces derniers sont généralement accompagnés de conditions de garde pour conditionner le choix.

- **Nœud de fusion (merge node)**

- Un nœud de fusion est un nœud de contrôle qui rassemble plusieurs flots alternatifs entrants en un seul flot sortant.
- Il n'est pas utilisé pour synchroniser des flots concurrents (c'est le rôle du nœud d'union), mais pour accepter un flot parmi plusieurs.

Nœud de bifurcation et de jointure

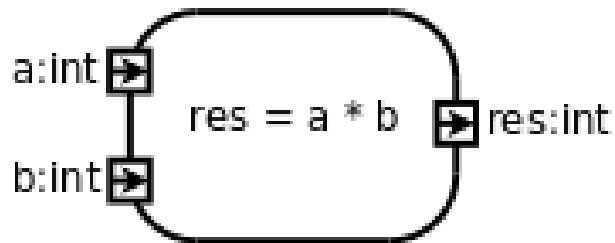
- **Nœud de bifurcation ou de débranchement (fork node)**
 - Un nœud de bifurcation, également appelé nœud de débranchement est un nœud de contrôle qui sépare un flot en plusieurs flots concurrents. Un tel nœud possède donc un arc entrant et plusieurs arcs sortants.
 - Graphiquement, on représente un nœud de bifurcation par un trait plein
- **Nœud d'union ou de jointure (join node)**
 - Un nœud d'union, également appelé nœud de jointure est un nœud de contrôle qui synchronise des flots multiples. Un tel nœud possède donc plusieurs arcs entrants et un seul arc sortant. Lorsque tous les arcs entrants sont activés, l'arc sortant l'est également.
 - Graphiquement, on représente un nœud d'union, comme un nœud de bifurcation, par un trait plein

Nœud d'objet

- un nœud d'objet permet de définir un flot d'objets (i.e. un flot de données) dans un diagramme d'activités. Ce nœud représente l'existence d'un objet généré par une action dans une activité et utilisé par d'autres actions.

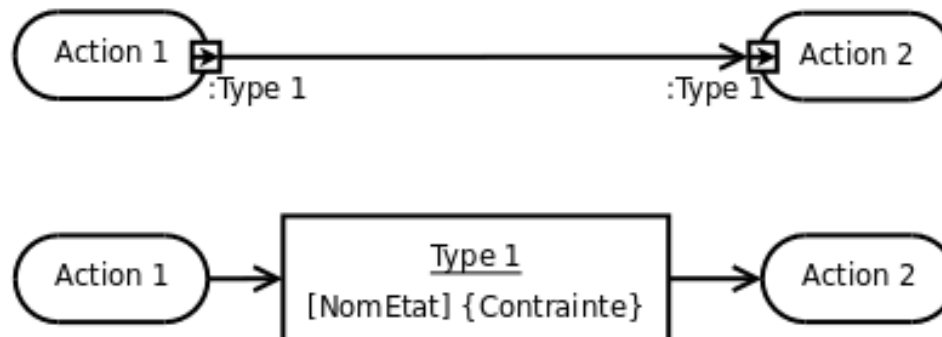
Pin d'entrée ou de sortie

- Pour spécifier les valeurs passées en argument à une activité et les valeurs de retour, on utilise des nœuds d'objets appelés pins (pin en anglais) d'entrée ou de sortie.
- L'activité ne peut débuter que si l'on affecte une valeur à chacun de ses pins d'entrée.
- Quand l'activité se termine, une valeur doit être affectée à chacun de ses pins de sortie.
- Les valeurs sont passées par copie : une modification des valeurs d'entrée au cours du traitement de l'action n'est visible qu'à l'intérieur de l'activité.
- Graphiquement, un pin est représenté par un petit carré attaché à la bordure d'une activité. Il est typé et éventuellement nommé. Il peut contenir des flèches indiquant sa direction (entrée ou sortie) si l'activité ne permet pas de le déterminer de manière univoque.



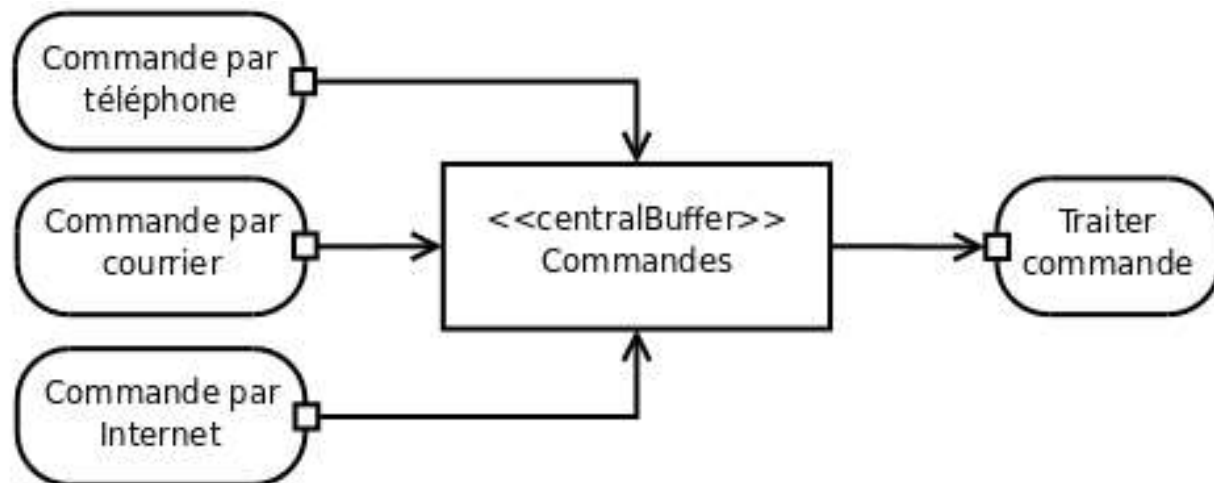
Flot d'objets

- Un flot d'objets permet de passer des données d'une activité à une autre.
- Un arc reliant un pin de sortie à un pin d'entrée est, par définition même des pins, un flot d'objets
- Il existe une autre représentation possible d'un flot d'objets, elle fait intervenir un nœud d'objet détaché d'une activité particulière
- Graphiquement, un tel nœud d'objet est représenté par un rectangle dans lequel est mentionné le type de l'objet (souligné)



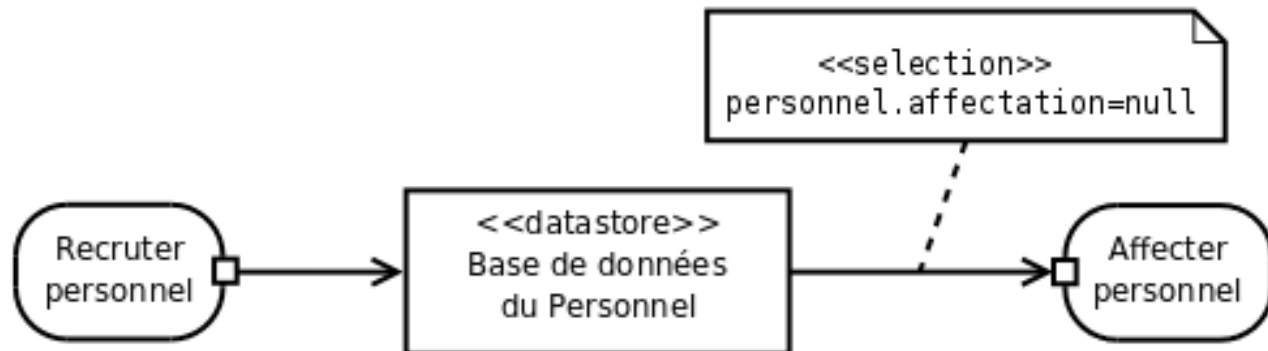
Nœud tampon central

- Un nœud tampon central est un nœud d'objet qui accepte les entrées de plusieurs nœuds d'objets ou produit des sorties vers plusieurs nœuds d'objets.
- Les flots en provenance d'un nœud tampon central ne sont donc pas directement connectés à des actions



Nœud de stockage des données

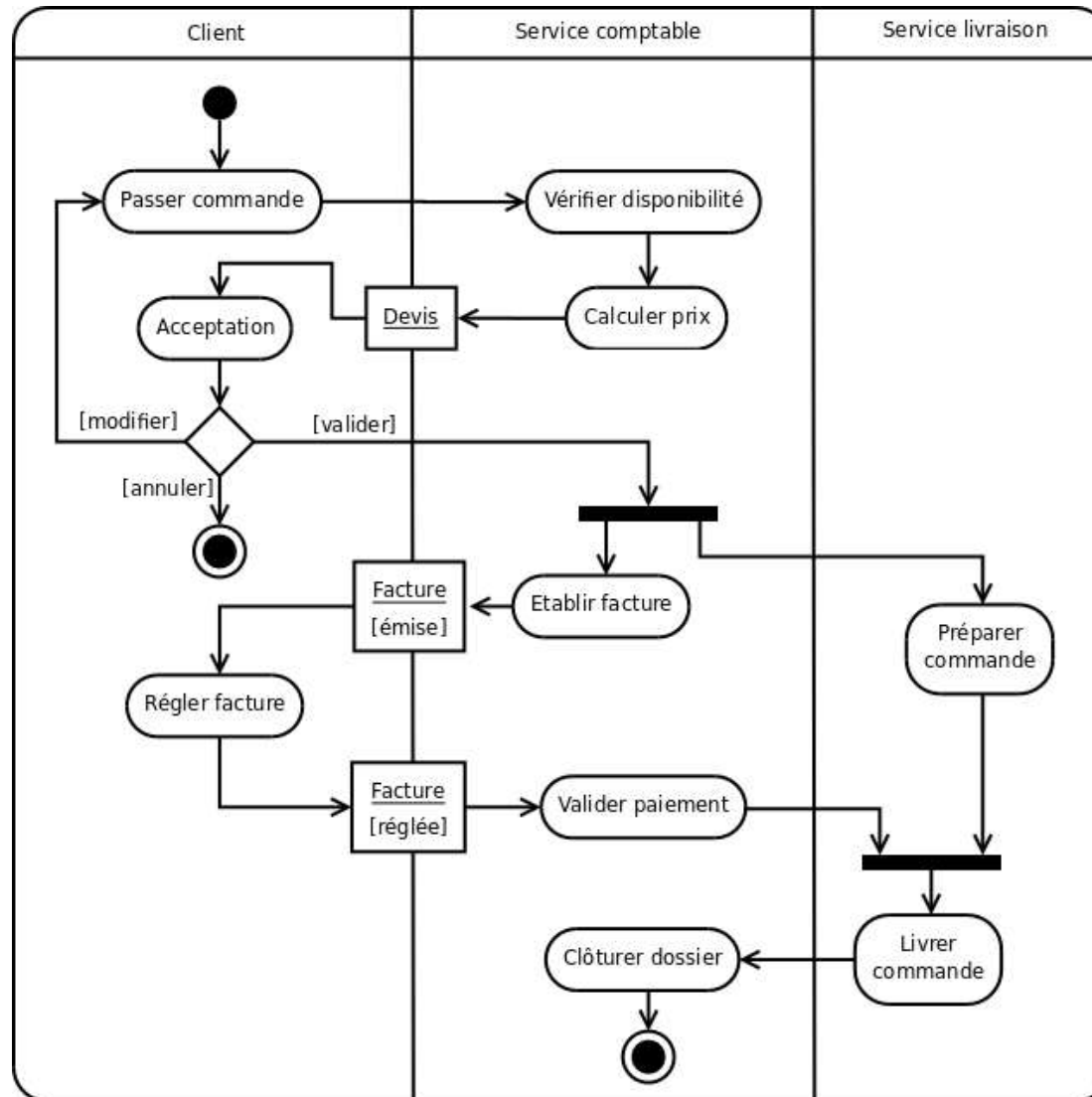
- Un nœud de stockage des données est un nœud tampon central particulier qui assure la persistance des données.
- Lorsqu'une information est sélectionnée par un flux sortant, l'information est dupliquée et ne disparaît pas du nœud de stockage des données comme ce serait le cas dans un nœud tampon central.
- Lorsqu'un flux entrant véhicule une donnée déjà stockée par le nœud de stockage des données, cette dernière est écrasée par la nouvelle.



Partitions

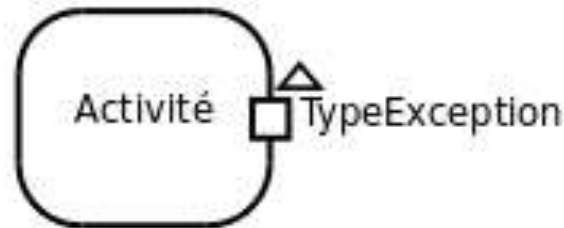
- Les partitions, souvent appelées couloirs ou lignes d'eau (swimlane) du fait de leur notation, permettent d'organiser les nœuds d'activités dans un diagramme d'activités en opérant des regroupements

Exemple



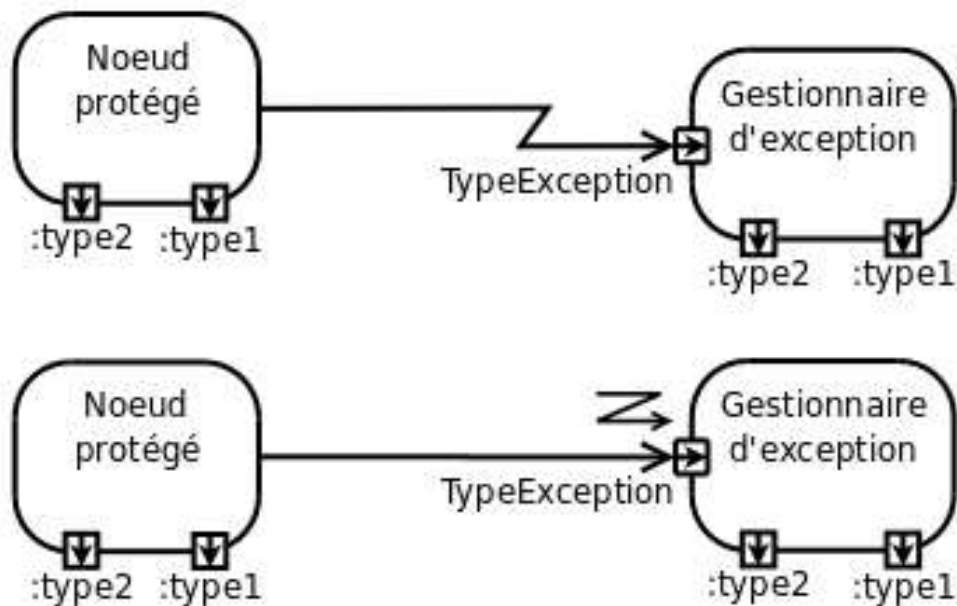
Exceptions

- Une exception est générée quand une situation anormale entrave le déroulement nominal d'une tâche.
- Elle peut être générée
 - automatiquement pour signaler une erreur d'exécution (débordement d'indice de tableau, division par zéro...), ou être
 - soulevée explicitement par une action (RaiseException) pour signaler une situation problématique qui n'est pas prise en charge par la séquence de traitement normale.



Un gestionnaire d'exceptions

- Un gestionnaire d'exceptions est une activité possédant un pin d'entrée du type de l'exception qu'il gère et lié à l'activité qu'il protège par un arc en zigzag ou un arc classique orné d'une petite flèche en zigzag. Le gestionnaire d'exceptions doit avoir les mêmes pins de sortie que le bloc qu'il protège



exemple

